

Travaux dirigés de Thermodynamique
Série N°1: Notions fondamentales de la
thermodynamique
Licence 2 (MPI - SML)

Exercice 1

On donne $R = 8,314 \text{ SI}$.

1. Quelle est l'équation d'état de n moles d'un gaz parfait dans l'état P, V, T ? En déduire l'unité de R .
2. Calculer numériquement la valeur du volume molaire d'un gaz parfait à une pression de 1 bar et une température de 0°C . On donne $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

Exercice 2

Soit f une fonction d'état définie à partir des trois variables d'états P, V, T d'un système tel que $f(P, V, T) = 0$.

Ecrire les différentielles dV, dP et dT et déduire les formules de Reech suivantes:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P = 1$$
$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = 1 \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -1$$
$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 1$$

Exercice 3

1. Déterminer les coefficients thermo-élastiques α, β et χ d'un gaz parfait.
2. Quelle doit être la nature de l'équation d'état d'un gaz pour $\alpha = \beta$?

Exercice 4

Un gaz obéit à l'équation du gaz parfait. A partir d'un état d'équilibre du gaz, la pression augmente de 1% et la température de 2%. Déterminer la variation relative du volume.

Exercice 5

On note v le volume massique en m^3Kg^{-1} d'un gaz parfait de masse molaire M .

- 1) Montrer que l'équation d'état de ce gaz peut s'écrire $Pv = rT$. Préciser l'expression de r et son unité.
- 2) On donne : $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ SI}$; $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$. Calculer la valeur de r pour le dioxygène.
- 3) En déduire le volume massique du dioxygène à 300 K et 1 bar .

Exercice 6

A. L'équation d'état d'un fluide peut s'écrire : $\ln \frac{V}{V_0} = a(T - T_0) - k(P - P_0)$

1. Calculer le coefficient de dilatation isobare de ce fluide.
2. Que représente le coefficient k ?

B. On comprime 1 litre de mercure liquide de 1 bar à 1000 bar de manière isotherme. Calculer le volume final. Commenter le résultat. On donne $\chi = 38.10^{-12} \text{ m}^2.\text{N}^{-1}$, $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

Exercice 7

1. Une mole de gaz de Van der Waals a pour équation d'état : $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$.

Exprimer P en fonction de T et V et calculer les dérivées partielles : $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$ et

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial^2 V}\right)_T .$$

2. Montrer qu'il existe un unique état C tel que : $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = 0$ et $\left(\frac{\partial^2 P}{\partial^2 V}\right)_T = 0$. Déterminer son volume molaire V_C , sa température T_C et sa pression P_C .

3. On pose $\theta = \frac{T}{T_C}$, $v = \frac{V}{V_C}$ et $\mu = \frac{P}{P_C}$. Montrer que l'équation d'état liant θ, v et μ est universelle, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus intervenir aucune constante dépendant du gaz.

Exercice 8

Une mole de dioxyde de carbone CO_2 obéit à l'équation de Van der Waals : où V est le volume molaire du gaz.

1. Déterminer le coefficient de dilatation à pression constante en fonction des variables indépendantes T et V , des constantes a , b et de R .
2. Retrouver son expression dans le cas d'un gaz parfait.

Exercice 9

Une mole de Joule obéit à l'équation d'état $P(V-b) = RT$, où V est le volume molaire du gaz. Déterminer le coefficient de compressibilité isotherme en fonction des variables indépendantes V , P et b . Retrouver son expression dans le cas d'un gaz parfait. Exprimer l'écart relatif (entre le gaz de Joule et le gaz parfait). Comparer les compressibilités d'un gaz de Joule et d'un gaz parfait.

Exercice 10

Une mole d'eau liquide est caractérisée dans un certain domaine de températures et de pressions autour de l'état 0 où $\{P_0 = 1 \text{ bar} ; T_0 = 293 \text{ K} ; V_0 = 10^{-3} \text{ m}^3\}$, par un coefficient de dilatation isobare $\alpha = 3.10^{-4} \text{ K}^{-1}$ et par un coefficient de compressibilité isotherme $\chi_T = 5.10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ constants.

1. Montrer que l'équation d'état liant V , P et T de ce liquide est :

$$\ln \frac{V}{V_0} = \alpha(T - T_0) - \chi_T(P - P_0)$$

2. Calculer son volume molaire sous $P = 1000 \text{ bars}$ et à $T = 293 \text{ K}$. Commenter.
3. Une mole d'eau liquide est enfermée dans une bouteille métallique de volume V_0 constant. Par suite d'un incendie, la température passe de $T_0 = 293 \text{ K}$ à $T = 586 \text{ K}$. Calculer la pression P dans le récipient et commenter. Reprendre le calcul pour un gaz parfait et commenter.